2024 年第九届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛

研究报告

旋转的灯笼——尖端放电现象的演示

命题类

题目五：大学物理教学微视频

视频主题：尖端放电

目录

（一）题意理解与目标定位 1
（二）实验目标 2
（三）实验意义 2
（四）实验原理 2
（五）方案设计与实现 3
（五）实验结论 9
（六）创新点 10
（七）视频设计与实现 11
参考文献 14

（一）题意理解与目标定位

我们选取的题目是命题类题目 5：大学物理教学微视频。知识点围绕着尖端放电展开。

本次选取的题目旨在制作一段可用于大学物理理论或实验课程教学辅助的实物与动画展示。我们选择视频主题为大学物理理论教学中的尖端放电现象。

通过本次视频的制作，我们应当完成对于尖端放电原理、电学实验仪器的讲解，同时在视频中展示相应的物理现象、构建简化的实物模型、演示等辅助理解与学习，以达到理想的教学效果。

通过观看视频内容，学生在学习静电场中的导体时，能够更好理解尖端放电定义和如何实现尖端放电，可以构建出有关尖端放电的理想抽象化模型以及了解尖端放电在生活中的相关应用。

视频可以很好地帮助学生解决其在学习过程中的理解难题，内容所包含的趣味性也可以刺激对于物理知识的学习兴趣，提高学生的学习积极性。同时，视频面向大众也能有一定科普效果。

（二）实验目标

尖端放电是《大学物理》课程“静电场中的导体”一节中老师讲授的一个物理效应。处于静电平衡的导体，其表面电荷聚集于尖端处，并在其附近产生很强的电场，使尖端周围中性介质被电离，从而产生电风、声、光等现象。由于电场看不见、摸不着，同学们在学习静电场时常感觉抽象，不易理解。为此我们设计制作了一个基于尖端放电原理的电动机教具。通过尖端放电时产生的电风以及电荷之间的库仑力作用，驱动转子（灯笼）旋转，从而将无形的电场以有形的运动方式呈现出来，并且录制成微视频，抛砖引玉，希望能有助于更多的同学理解与尖端放电相关的物理。

（三）实验意义

实验不仅提供了一个观察尖端放电现象的平台，而且通过转子的旋转，形象地展示了电荷间的相互作用，加深了我们对静电学基本原理的理解。此外，通过改变实验条件，如改变电极电位差或增加尖端数目，探究其对转子转速的影响，有助于培养科学探索精神。

（四）实验原理

本实验基于尖端放电现象和电荷间的相互作用原理。当针尖带有大量电荷时，会产生尖端放电现象，空气分子被电离成正负离子。在电场作用下，离子向转子移动，使转子带上电荷。由于同号电荷相斥，

转子受到力矩作用而旋转。通过改变实验条件，如电极电位差或尖端数目，可以探究其对转子转速的影响。

（五）方案设计与实现

（1）实验器材：利用聚酯薄膜和黄铜棒等材料自制静电电动机教具，确保教具具有良好的绝缘性能和灵活的旋转性能。

表 1 实验器材表

名称	规格	数量	单价	总计（元）
树脂块	100cm*80cm	3	1 元/块	3
空心铜管	长度 20cm，直径 12mm 为 10.5mm	2	2 元/根	4
有机玻璃棒	长度为 25cm，直径 10mm	2	0.5 元/个	1
铜丝尖端	长度 8cm	10	0.6 元/根	6
榫卯棒	长度为 26cm	6	0.5 元/根	3
榫卯棒	长度为 17cm	12	0.3 元/根	3.6
纸圆片	半径为 6cm	2	0.1 元/片	0.2
掀钮	半径为 1cm	1	0.2 元/枚	0.2
剪纸	红色	若干	0.05 元/张	1
聚酯薄膜	38cm*13cm	1	0.8 元/张	0.8
底座	90cm*90cm	1	1 元/片	1
静电感应起电机	手摇式	1	98 元/台	98
合计	121.8 元			

（2）制作过程：

取一块厚度为 0.5mm 的纸板制成一块半径为 60mm 的圆片，中心钻一小孔，装一个掀钮。截一张长为 380mm、宽为 130mm 的长方

形涤纶薄膜（聚酯薄膜）片将其卷成圆筒，将两块圆片用 502 胶水粘在涤纶薄膜片两端，这样就成为一只绝缘性能很好的空心圆柱体。再取一根直径 1.5mm 长 260mm 的石墨棒，将其一端磨成尖针，另一端固定在支座上，将上述空心圆柱体套在黄铜棒的针尖上成为一只转子如图 1a 所示，要求空心圆柱体转子能灵活，自由地旋转，再取一块长为 170mm 厚度为 5mm 的正方形木板，做成底座。取两根直径为 10 毫米的有机玻璃棒，做两根柱子，其尺寸大小和外形如图 1b 所示，在有机玻璃下端涂有 520 胶水固定在木板上，另外取两根铜管，其尺寸如图 1c 所示，在铜管上焊有 5 根长 8 厘米的铜丝，铜管刚好能套在有机玻璃柱子上，并且稍用力可以转动铜管。接着利用现有材料制成灯笼转子（图 1d）。

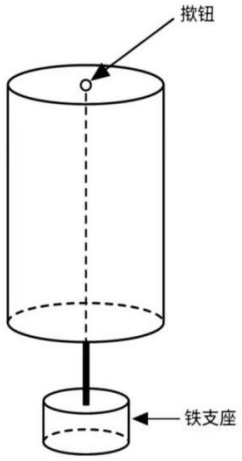

图 1a 转子结构

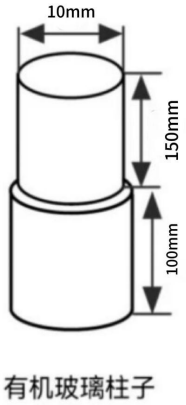

图 1b 玻璃棒

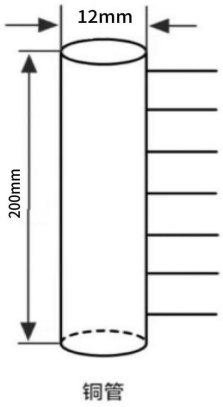

图 1c 铜管

制作好的灯笼转子如图 1d、1e 所示：

图 1 d 灯笼转子示意图

图 1 e 灯笼外框

（3）实验设置：

将转子放在木板底座上，使铜丝尖端指向转子的切线方向，针尖与转子的距离约 10 毫米左右，如图 2a 所示，当我们转动静电感应起电机，铜管上铜丝尖端带有大量负电荷后，形成尖端放电，空气分子被电离成大量正负离子，其中负离子在电场作用下飞向转子，使转子带上了大量负电荷. 当转子受到针尖上负电荷的静电斥力和负离子流形成的“电风”两者形成的力矩，使转子作逆时针方向旋转，如图 2b 所示。

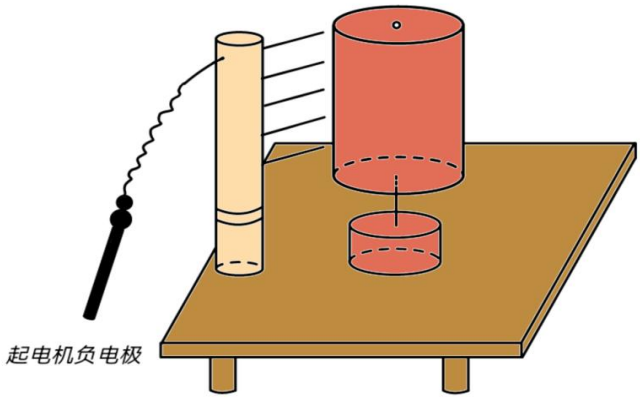

图 2a 一根铜管上的尖端放电

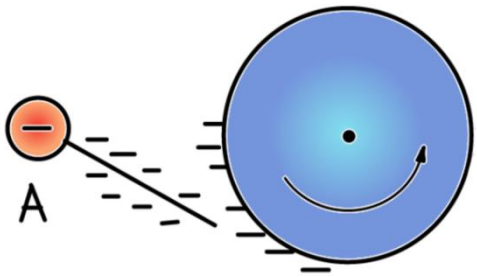

图 2b 灯笼（转子）沿逆时针方向转动

现在在铜管 A 的对面也装一只有机玻璃柱子，在柱子套一根缠绕有铜丝的铜管 B，此时铜管 A 仍和起电机的负电极相连接，转动起电机，使铜管 A 的针尖带上大量负电荷后，转子开始逆时针方向旋转，将与起电机正极相连的铜管缓慢靠近，如图 3 所示，使转子离开两组针尖的距离相等.，这时候我们会发现灯笼转子越转越快，也就是说，由于在转子的另一侧增加了一根带针尖的铜管，使转子的转速加快了许多，并且不会发生转子停转现象。这是什么原因呢？这也可以用尖端放电现象来解释。当针尖 A 带上了大量负电荷，产生尖端放电现象，将针尖 A 前面的空气电离成大量正、负离子，其中大量负离子在电场作用下飞向转子表面，使靠近针尖 A 的转子一侧表面带上了负电荷；同时针尖 B 由于与正极相连带上了较多正电荷，此转子在受到了针尖 A 的静电斥力和针尖 B 上的静电引力，加上离子流形成的“电风”（简称离子风）产生的力矩作用便会旋转得比刚刚更快（图 4)。

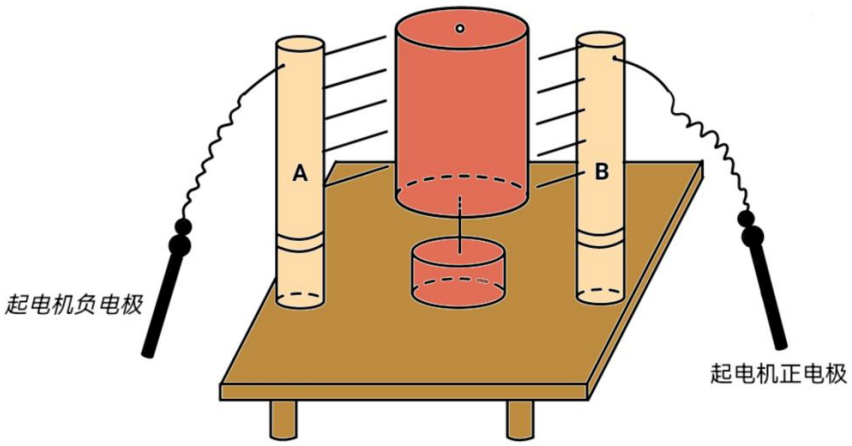

图 3 两根铜棒共同驱动转子

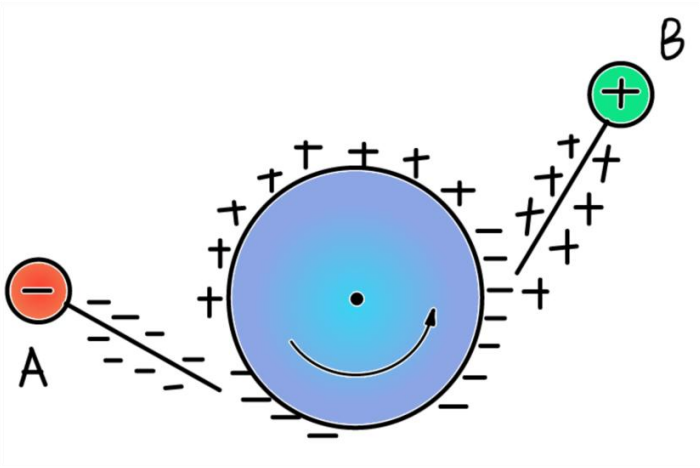

图 4 转子沿逆时针方向转动

再将针尖 A 改变方向（图 5)，转动起电机当针尖 A 和针尖 B 分别带上大量负电荷和正电荷，同时产生尖端放电现象，使转子两侧带上了大量异号电荷，因此转子在两边的静电斥力沿顺时针方向的力矩作用下，改变旋转方向，变为顺时针旋转，如图 5 所示。

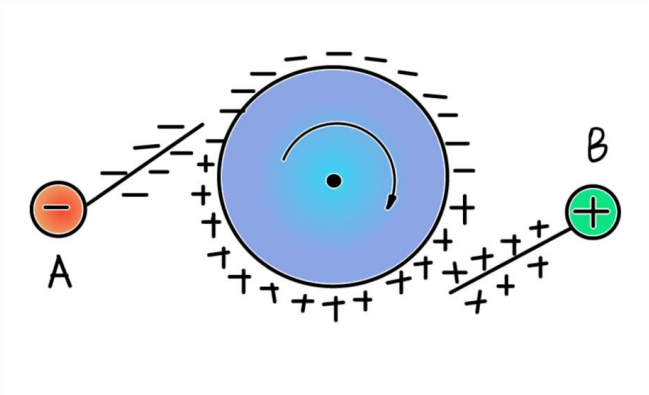

图 5 转子沿顺时针方向转动

如果我们将五根针尖减少至三根针尖，如图 6 所示，会发现转子转速比刚刚变慢，这是由于针尖数量减少，尖端放电现象减弱，产生的静电斥力减小，因此转子转速减小。

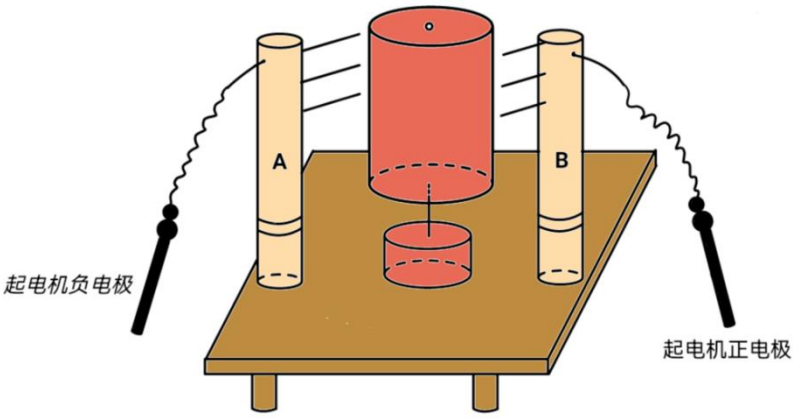

图 6 改变针尖的个数

（4）实验观察：观察转子的旋转情况，记录不同实验条件下转子的转速变化。通过改变电极电位差或增加尖端数目，探究其对转子转速的影响。

（五）实验结论

（1）尖端放电现象：通过实验，我们成功演示了尖端放电现象，并观察到空气分子在电场作用下被电离成正负离子的过程。

（2）电荷相互作用：转子在受到同号电荷的斥力和离子流形成的“电风”力矩作用下旋转，直观地展示了电荷间的相互作用。

（3）实验条件影响：实验结果表明，起电机两电极的电位差越高，转子的转速越快。同时，增加针尖的数目也能提高转子的转速。

（六）创新点

（1）教具设计：本实验采用自制的静电电动机教具，该教具演示了尖端放电现象，为学生提供了一个综合学习平台。

（2）实验探究：通过改变实验条件，如电极电位差和尖端数目，探究了它们对转子转速的影响，培养了学生的科学探索精神。

（3）表现形式：本实验创新地将尖端放电现象用转子的旋转来体现，并融合了中国传统元素——剪纸和灯笼。

（七）视频设计与实现

1. 视频设计

根据前面的实验原理和设计方面，我们撰写了符合设计方案的视频内容设计稿本。

本视频主要由“器材介绍”，“单电极（逆时针旋转）”，“双电极（逆时针旋转）”，“双电极（顺时针旋转）”，“双电极（少针尖顺时针旋转）”，“双电极（黑暗条件下旋转）”等几个方面组成。

脚本：

第一幕：

字幕：

这是一台静电感应式起电机。

这是铜管上焊有五根导线制成的尖针。

这是一个带有中国元素的灯笼转子。

（图像旁边加上文字带箭头解释：静电感应式起电机，尖针，灯笼转子）

第二幕：

字幕：

将铜管与起电机负极相连，转动起电机，铜管上针尖带有大量负电荷后，形成尖端放电，空气分子被电离成大量正负离子，其中负离子飞向灯笼转子，灯笼带上负电荷，由于受到静电斥力和负离子流形成的“电风”，灯笼作逆时针方向旋转**（切到俯视图）**

第三幕：

字幕：

我们将与起电机正极相连的铜管 B 缓慢靠近灯笼转子（**用第三幕的俯视图的那个视频表示靠近，靠近完了，再切回正视图视频**），转子受到针尖 B 的静电引力 ，针尖 A 的静电斥力，包括离子风的逆时针方向力矩作用，让转子加速逆时针旋转。

第四幕：

字幕：

改变针尖 A 的方向，此时，灯笼转子受到沿切线方向的静电斥力和离子风的力矩作用，因此转子将改变方向，沿顺时针方向旋转（**用多角度的视频**）。

第五幕：

字幕：

接着，为了更好地验证尖端放电，我们将五个针尖减少为三个，此时灯笼受到静电力和离子风的力矩作用减弱，转子转速变慢（**跟第四幕中俯视图进行对比**）。

第六幕：

字幕：

关闭灯光，观察现象。

（黑暗中的灯笼旋转）

第七幕：

字幕：

我们实验到此结束，感谢观看。

第八幕：（介绍视频意义）

字幕：

本实验通过灯笼的旋转清晰地展示了尖端放电和电荷相互作用现象，并探索出了影响灯笼旋转快慢的条件，创新性地融入了传统文化之美，使实验兼具科学性和观赏性。

2. 视频实现

根据视频设计的内容，选取合适的拍摄场景，在队员的协作下，利用摄像机完成视频内的拍摄，获取对应的视频素材。

在素材基础上，结合现代信息技术手段，完成视频的后期制作，采用剪辑、画中画、配乐、字幕、特效、转场等视频编辑手段，整合视频素材和音频素材，反复打磨作品，制作出预期视频效果的教学视频。

参考文献

[1]刘贵兴.尖端放电现象的演示实验[J].大学物理,1987(04):43-45.DOI:10.16854/j.cnki.1000-0712.1987.04.019.

[2]张芳,朱楠.物理教学中尖端放电实验方法的研究[J].物理通报,2001,22(4):32-33

[3]林丰.尖端放电演示仪器的设计制作[J].物理教师,2022,43(12):47-48.

[4]汪成瑞. 物理微实验在高中课堂教学中的应用研究[D].宁夏大学,2020.DOI:10.27257/d.cnki.gnxhc.2019.000722.

[5]祁有龙，苏晓光. 烛焰在电场中偏斜的实验研究，首都师范大学学报. 1998(3)

[6]杨国亮. 再论“电风”与烛焰的偏向问题. 物理通报 1998(11)

[7]赵凯华，陈熙谋. 电磁学. 北京：高等教育出版社. 1986(6):135

[8]21 世纪中学物理创新实验设计与探索丛书，内蒙古少年儿童出版社，1999

[9]H.Goldstain, Classical mechanics, 2nd Ed. Addison-Wesley, 1980.

[10] D.T.Greenwood, Classical dynamics. Prentice-Hill, 1977.（孙国译 经典动力学 科学出版社 1982)

[11] W.Hauser, Introduction to the principles of mechanics. Addison-Wesley.1966.

[12] E. T. Saletan, A.A. Cromer, Theoretical Mechanics. John Wiley & Sons.1971.

[13] E.A.Desloge, Classical mechanics, John Wiley & Son8,1982.

[14] V. Barger, M. Olssen, Classical mechanics: A modern perspective, Mc Graw-Hill.1973.（孙国锟译经典力学新编科学出版社 1983)

[15] J. B. Marion, Classical mechanics of particles and systems,2nd Ed.Academic Press,1970.（中译本高教出版社即将出版）.
[16] J.Norwood Jr. Intermediate classical mechanics, Prentice-hill, 1979.
[17] L. Meirovitch, Methods of analytical dynamics, Mcgraw-lfill, 1970.
[18] A. L. Fetter, J. D. Walecka, Theoretical mechanics of particles and continua, Mc Graw-hill 1980.